

EXERCICES CYBERSÉCURITÉ

Données sensibles & Principe CIA

À faire **ENSEMBLE** en classe

Bac Pro CIEL - 1ère année

RAPPEL : LE PRINCIPE CIA

Confidentialité → Seules les personnes autorisées peuvent voir

Intégrité → Les données ne peuvent pas être modifiées sans autorisation

Availability (Disponibilité) → Les données sont accessibles quand on en a besoin

EXERCICE 1 : Identifier les données sensibles

SITUATION

Vous développez une application mobile de santé. Voici 10 types de données que l'application collecte.

Pour chacune, dites si c'est une DONNÉE SENSIBLE ou NON et pourquoi.

N°	Donnée collectée	Sensible ? Pourquoi ?
1	Le prénom de l'utilisateur	
2	Son groupe sanguin (A+, O-, etc.)	
3	Son poids et sa taille	
4	La version de l'application installée	
5	Ses allergies médicales	
6	L'historique de ses maladies	
7	La langue de l'interface (français, anglais)	
8	Son numéro de sécurité sociale	
9	Le modèle de son téléphone (iPhone 15, Galaxy S24)	

 AIDE POUR IDENTIFIER

Posez-vous la question :

"Si cette information tombe entre de **mauvaises mains**, est-ce que ça peut me causer du **tort** ?"

→ **OUI ?** C'est une donnée SENSIBLE

→ **NON ?** Ce n'est pas sensible

 CORRECTION DÉTAILLÉE**1. Prénom : PEU SENSIBLE**

- Seul, le prénom ne permet pas de vous identifier complètement
- Mais combiné avec d'autres infos (nom, adresse), ça devient sensible !

2. Groupe sanguin : TRÈS SENSIBLE

- Information MÉDICALE = toujours sensible
- Si divulgué : discrimination possible (emploi, assurance)

3. Poids et taille : SENSIBLE

- Données personnelles de santé
- Risque : moqueries, discrimination, problèmes psychologiques

4. Version de l'application : NON SENSIBLE

- Information technique sans impact personnel
- Ne permet pas de vous identifier ni vous nuire

5. Allergies médicales : TRÈS SENSIBLE

- Information MÉDICALE critique
- Si divulgué : discrimination, risque pour la vie (si attaque)

6. Historique des maladies : TRÈS SENSIBLE

- Données médicales = SECRET MÉDICAL
- Risque MAJEUR : refus d'emploi, d'assurance, stigmatisation

7. Langue de l'interface : NON SENSIBLE

- Simple préférence utilisateur
- Pas d'impact négatif possible

8. Numéro de sécurité sociale : EXTRÊMEMENT SENSIBLE

- Identifiant UNIQUE et PERSONNEL
- Risque : usurpation d'identité, fraude, accès à vos droits sociaux

9. Modèle de téléphone : PEU SENSIBLE

- Info technique peu personnelle
- Mais peut révéler votre niveau de richesse (iPhone 15 Pro Max = cher)

10. Résultats d'analyses médicales : EXTRÊMEMENT SENSIBLE

→ SECRET MÉDICAL absolu !
→ Divulgateion = violation grave de la vie privée, discrimination

ÉCHELLE DE SENSIBILITÉ

- **NON SENSIBLE** : Version app, langue, modèle téléphone
- **PEU SENSIBLE** : Prénom seul
- **SENSIBLE** : Poids, taille
- **TRÈS SENSIBLE** : Groupe sanguin, allergies, maladies
- **EXTRÊMEMENT SENSIBLE** : N° Sécu, résultats analyses

EXERCICE 2 : Attaques contre le principe CIA

CONSIGNE

Pour chaque situation, identifiez quel principe du CIA est violé : Confidentialité, Intégrité, ou Disponibilité ?

Situation 1 : Fuite de données

Un hacker accède à la base de données d'un hôpital et télécharge les dossiers médicaux de 10 000 patients. Il publie ensuite ces données sur Internet.

Principe violé : _____

Situation 2 : Ransomware

Un virus bloque l'accès au système informatique d'une entreprise. Les employés ne peuvent plus ouvrir leurs fichiers. Le hacker demande une rançon pour débloquer l'accès.

Principe violé : _____

Situation 3 : Modification de notes

Un élève pirate le système de notes du lycée et modifie sa moyenne de 8/20 à 18/20. Le professeur ne s'aperçoit de rien car ça ressemble aux vraies notes.

Principe violé : _____

Situation 4 : Attaque DDoS

Des hackers envoient des millions de requêtes simultanées vers le site web d'une banque. Le site est surchargé et les clients ne peuvent plus se connecter pour consulter leurs comptes.

Principe violé : _____

Situation 5 : Vol de mot de passe

Quelqu'un regarde par-dessus votre épaule pendant que vous tapez votre code PIN au distributeur. Le soir, il utilise votre carte bancaire volée avec le code qu'il a mémorisé.

Principe violé : _____

☒ CORRECTION DÉTAILLÉE

Situation 1 : **CONFIDENTIALITÉ**

☒ Pourquoi ?

- Des personnes **non autorisées** ont accédé aux données
- Les données sont maintenant **visibles par tout le monde**
- La **confidentialité** (= secret) est brisée

Situation 2 : **DISPONIBILITÉ**

☒ Pourquoi ?

- Les données existent toujours (pas volées ni modifiées)
- Mais on **ne peut plus y accéder**
- Le système n'est plus **disponible**

Situation 3 : **INTÉGRITÉ**

☒ Pourquoi ?

- Les données ont été **modifiées sans autorisation**
- On ne peut plus **faire confiance** aux notes affichées
- L'**intégrité** (= fiabilité) des données est compromise

Situation 4 : **DISPONIBILITÉ**

☒ Pourquoi ?

- Le site existe et fonctionne normalement
- Mais il est **surchargé et inaccessible**
- Le service n'est plus **disponible** pour les utilisateurs légitimes
- Type d'attaque : **DDoS** (Distributed Denial of Service)

Situation 5 : **CONFIDENTIALITÉ**

☒ Pourquoi ?

- Votre code PIN est une information **confidentielle**
- Une personne **non autorisée** l'a découvert
- Le **secret** de votre code a été violé
- Type d'attaque : **Shoulder surfing** (regarder par-dessus l'épaule)



TABLEAU RÉCAPITULATIF CIA

● **CONFIDENTIALITÉ** = Secret

- Problème : Quelqu'un qui ne devrait PAS voir les données les voit
- Exemples : Vol de données, espionnage, shoulder surfing

● **INTÉGRITÉ** = Fiabilité

- Problème : Les données sont modifiées sans autorisation
- Exemples : Modification de notes, falsification de documents

● **DISPONIBILITÉ** = Accessibilité

- Problème : On ne peut plus accéder aux données ou au service
- Exemples : Ransomware, attaque DDoS, panne de serveur

BRAVO !

Vous maîtrisez maintenant :

- ✓ Identifier les données sensibles
- ✓ Comprendre les 3 principes du CIA
- ✓ Reconnaître les types d'attaques